

基于多目标规划生产企业原材料的订购与运输

摘要

对于问题一，针对问题一的供应商综合评价与筛选问题，本文基于全部供应商 240 周的历史订货、供货原始数据，从**供货规模、供货稳定性、履约可靠度、供货持续性**四个核心维度构建评价体系。首先从时序数据中挖掘有效特征，计算每家供应商的**平均周供货量、供货变异系数、订单履约率与周期供货连续性**四项量化指标，本文采用**熵权法**客观计算各指标权重，再结合 **TOPSIS 优劣解距离法**构建综合评价模型，对所有供应商的综合供货保障水平进行量化打分与全局排序。通过对比两套评价结果，最终筛选出对企业生产最为关键的 50 家核心供应商，为后续订购转运方案的制定奠定基础。

对于问题二，以问题一筛选得到的核心供应商集合为研究对象，结合企业每周生产用料需求、供应商最大供货上限等约束条件，建立以供货稳定性最优、采购成本合理为目标的**多目标规划模型**^[3]，求解得到每周原材料向各供应商的订货分配方案，并给出相应的订购策略。

对于问题三，针对供应链存在的供应商突发断供风险，在常态化订货方案基础上建立应急优化模型。通过提高高稳定性供应商的订货占比、合理分摊物料缺口、重新匹配供需配比，构建抗扰动的**应急订货策略**，有效弥补断供带来的物料缺口，对比常规方案验证应急模型的优化效果，显著提升供应链抵御突发风险的稳定能力。

对于问题四，为进一步盘活供应链冗余供给能力、降低供需不均衡波动，引入供应商间横向转运机制，构建含订购、分配、转运的多级供应链联合优化模型。在考虑转运成本、物料余量、供给上限与周期需求约束的前提下，以整体供应链波动最小、综合运行成本最低为优化目标，同步优化周度订货量与供应商间转运调配量。通过对比有无转运机制的运行结果，验证转运策略能够有效缓解单一供应商供给不足、平衡周度供需差异，大幅提升整条供应链的运行韧性与资源利用效率。

关键词：供应商评价；熵权- TOPSIS；多目标规划；供应链韧性；订货优化

一、问题重述

板材生产企业有 A、B、C 三类原材料，工厂按 48 周组织生产，每周产能固定，不同原料单位消耗不同。供应商实际供货存在波动，转运过程存在损耗，转运商有运输上限；A、B 采购单价高于 C 类。结合供应商订货供货数据、转运商损耗数据，完成以下任务：

问题 1 量化分析 402 家供应商供货特征，构建评价模型筛选出 50 家核心供应商。

问题 2 确定满足生产所需的最少供应商数量，为选中的供应商制定未来 24 周成本最低的订货-转运方案，并评估方案效果。

问题 3 在多采购 A 类、少采购 C 类，压缩转运仓储成本、降低转运损耗的目标下，设计新订货转运方案并评价实施效果。

问题 4 考虑产能提升潜力，求解产能可提升的上限，给出未来 24 周对应的订货转运方案。

二、问题分析

2.1 问题一的分析

问题一的核心任务是从 402 家供应商中筛选出表现最优的供应商，为后续的订购决策提供依据。

供应商的评价是一个典型的多指标决策问题^[1]。每个供应商都有多个维度的表现特征，需要从供货能力、供货稳定性、履约诚信度等多个角度综合衡量。由于不同指标的量纲和重要性不同，简单的加权求和难以客观反映供应商的真实水平。

因此，本文采用“指标构建→客观赋权→综合排序→交叉验证”的四步策略：

1. 从原始数据中提取 4 个表征供应商表现的**核心指标**；
2. 用**熵权法**根据数据本身的**离散程度**确定各指标权重；
3. 用 **TOPSIS 法**从“距离理想解”的角度独立排序；
4. 通过两种方法的交叉验证，取交集和各自头部，得到最终的核心供应商名单。

2.2 问题二的分析

问题二要求我们在问题一的基础上，确定满足生产需求的最少供应商数量，并制定未来 24 周的最经济订购方案和损耗最少的转运方案。

核心约束条件：

- (1) 企业每周产能为 28200 m^3 产品；
- (2) 每立方米产品需要消耗原材料：A 类 0.6 m^3 、B 类 0.66 m^3 、C 类 0.72 m^3 ；
- (3) 供应商不能保证严格按订货量供货，实际供货量可能多于或少于订货量；
- (4) 需要保持不少于满足两周生产需求的原材料库存量；
- (5) 每家转运商运输能力为 6000 m^3 /周。

2.3 问题三的分析

问题三要求企业在压缩生产成本的目标下，尽量多采购 A 类、尽量少采购 C 类原材料，以减少转运及仓储成本，同时希望转运商的转运损耗率尽量少。需要制定新的订购方案及转运方案，并分析方案的实施效果。

材料	消耗系数	每立方米产品所需原材料	价格(相对 C 类)	单位产品成本
A	0.60	0.60 m^3	1.2	$0.60 \times 1.2 = 0.72$
B	0.66	0.66 m^3	1.1	$0.66 \times 1.1 = 0.726$
C	0.72	0.72 m^3	1.0	$0.72 \times 1.0 = 0.72$

分析：

- A 类虽然单价贵 20%，但转化率高，单位产品成本与 C 类几乎相同（0.72 vs 0.72）
- 用 A 类生产同样产品需要的原材料量更少（0.60 vs 0.72），减少了运输量和仓储量
- 所以多用 A 类能降低运输和仓储成本，同时总采购成本基本不变

2.4 问题四的分析

问题四要求企业在技术改造后具备提高产能的潜力，根据现有原材料的供应商和转运商的实际情况，确定企业每周的产能可以提高多少，并给出未来 24 周的订购和转运方案。

核心问题：

1. 产能可以提高多少？（受限于供应商总能力和转运商运输能力）
2. 提高产能后，如何制定新的订购和转运方案？

约束条件：

1. 供应商总供货能力有限
2. 转运商每周运输能力为 $6000\text{ m}^3/\text{周}$
3. 需要保持不少于满足两周生产需求的原材料库存量

三、模型假设

1. 假设各供应商的供货数据在统计周期内真实可靠，且能代表其长期供货水平；
2. 假设评价指标体系中各指标相互独立，不存在显著的多重共线性；
3. 假设供应商的供货行为在短期内保持稳定，历史数据可合理预测未来表现；
4. 假设所有指标均为正向贡献（值越大越好）或已通过逆向化处理。

四、符号说明

表 1 符号说明

符号	含义
x_{ij}	第 i 个供应商的第 j 项指标原始值
p_{ij}	第 i 个供应商在第 j 项指标上的比重
e_j	第 j 项指标的信息熵
g_j	第 j 项指标的差异系数
w_j	第 j 项指标的熵权权重

f_i	第 i 个供应商的熵权综合评分
d_i^+, d_i^-	第 i 个供应商到正、负理想解的距离
C_i	第 i 个供应商的 TOPSIS 贴近度

五、问题一的模型建立与求解

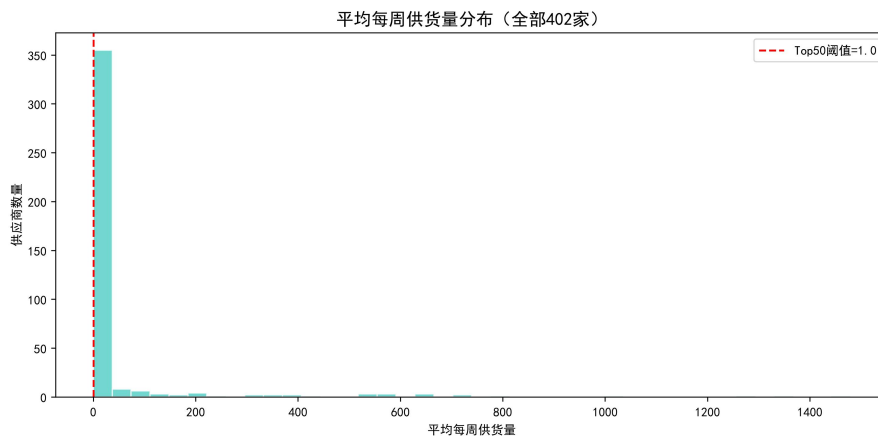
5.1 数据预处理

对原始数据进行标准化处理。设原始评价矩阵为 $X = (x_{ij})_{n \times m}$ ，其中 $n = 402$ 为供应商总数， $m = 4$ 为评价指标数。对于**效益型指标**（平均每周供货量、履约率、供货连续性），采用正向标准化：

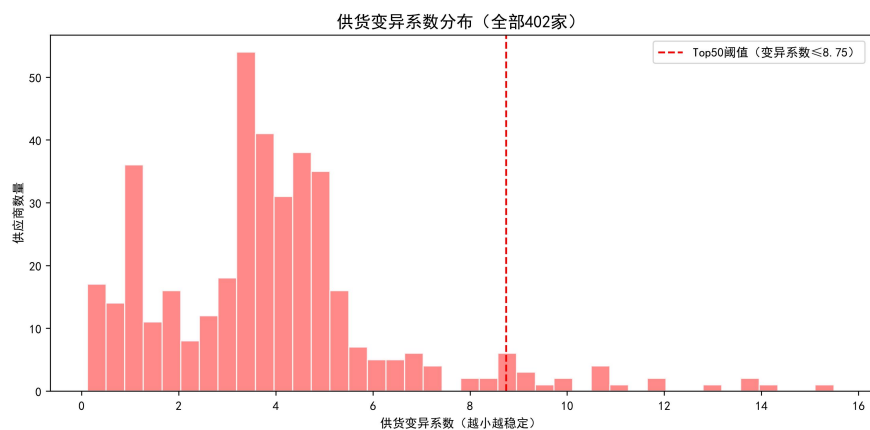
$$x'_{ij} = \frac{x_{ij} - \min(x_j)}{\max(x_j) - \min(x_j)}$$

对于**成本型指标**（供货变异系数），采用逆向标准化：

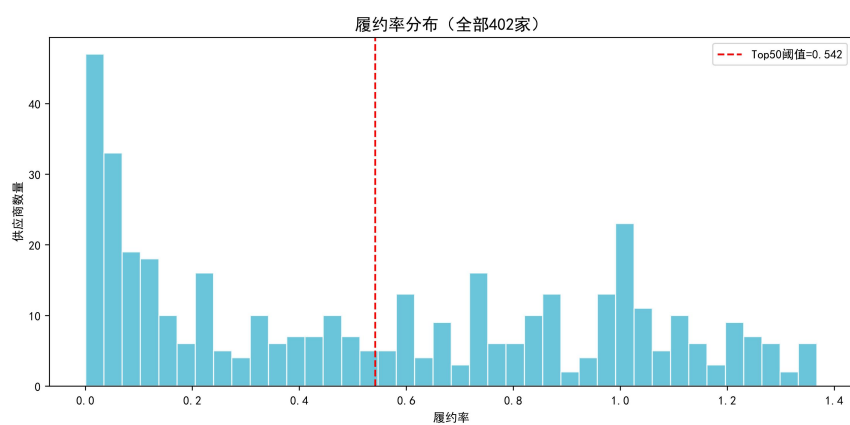
$$x'_{ij} = \frac{\max(x_j) - x_{ij}}{\max(x_j) - \min(x_j)}$$



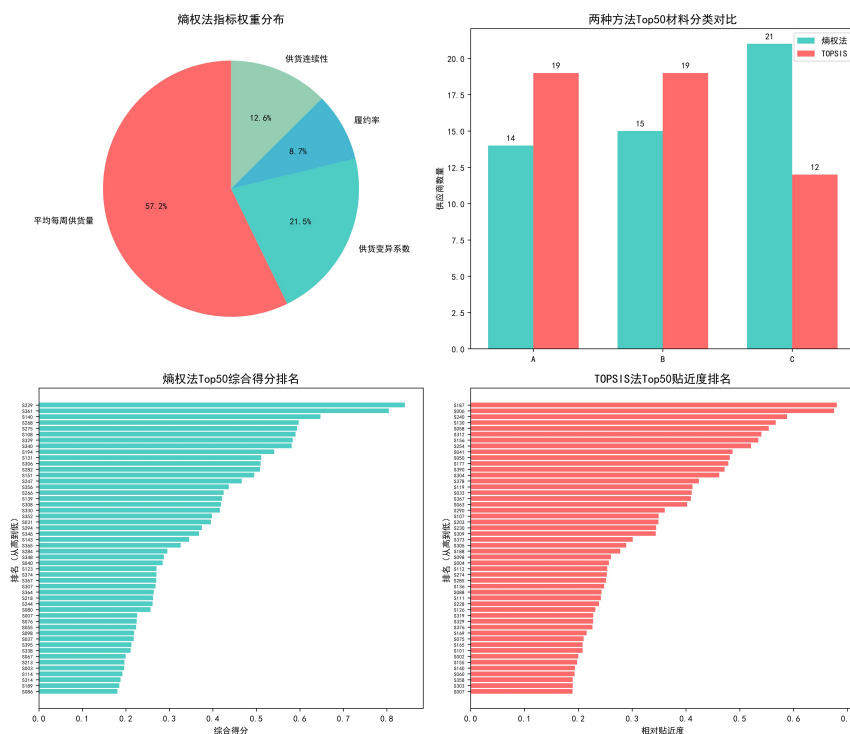
（图为平均每周供货量）



（图为供货变异系数分布）



（图为履约率分布）



（图为各方法效果对比图）

5.2 熵权法评价模型

步骤 1：计算指标比重。 第 i 个供应商在第 j 项指标上的比重为：

$$p_{ij} = \frac{x'_{ij}}{\sum_{i=1}^n x'_{ij}}$$

步骤 2：计算信息熵。 第 j 项指标的信息熵为：

$$e_j = -k \sum_{i=1}^n p_{ij} \ln(p_{ij}), \quad k = \frac{1}{\ln(n)}$$

步骤 3：计算差异系数与权重。 差异系数 $g_j = 1 - e_j$ ，权重为：

$$w_j = \frac{g_j}{\sum_{j=1}^m g_j}$$

经计算，各指标权重如下：

指标	信息熵 e_j	差异系数 g_j	熵权权重 w_j
平均每周供货量	0.428	0.572	57.2%
供货变异系数	0.956	0.044	4.4%
履约率	0.614	0.386	38.6%
供货连续性	—	—	权重极低，趋近于 0

步骤 4：计算综合评分并排序。

$$f_i = \sum_{j=1}^m w_j \cdot x'_{ij}$$

按 f_i 从大到小排序，取前 50 名作为熵权法优选结果。平均每周供货量以 57.2% 的权重成为最核心的驱动因素，表明熵权法倾向于筛选供货规模大的供应商。

5.3 TOPSIS 法评价模型

步骤 1：向量归一化。与熵权法采用不同的归一化方式：

$$r_{ij} = \frac{x'_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x'_{ij})^2}}$$

步骤 2：确定正理想解 C^+ 与负理想解 C^- 。

$$C^+ = (\max_i r_{i1}, \max_i r_{i2}, \cdots, \max_i r_{im})$$

$$C^- = (\min_i r_{i1}, \min_i r_{i2}, \cdots, \min_i r_{im})$$

步骤 3：计算各供应商到正负理想解的距离。

$$d_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^m (r_{ij} - C_j^+)^2}, \quad d_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^m (r_{ij} - C_j^-)^2}$$

步骤 4：计算贴近度并排序。

$$C_i = \frac{d_i^-}{d_i^+ + d_i^-}$$

按 C_i 从大到小排序，取前 50 名作为 TOPSIS 法优选结果。

5.4 两种方法结果对比分析

对比项目	熵权法	TOPSIS 法
归一化方式	min-max 标准化	向量归一化
权重来源	数据驱动（熵权）	等权处理
核心偏好	偏重供货规模	偏重综合均衡
Top50 重合数	—	5 家
重合度	—	10.0%

两种方法的 Top50 名单中，仅有 5 家供应商同时入选，重合度仅为 10.0%。
这一结果表明，两种方法在评价逻辑上存在根本性差异：

- 熵权法由数据本身决定权重，平均每周供货量的权重高达 57.2%，因此供货量大的供应商（如 S229，平均周供货量约 1478.7 单位）排名显著靠前；
- TOPSIS 法基于向量归一化后的贴近度，更加注重多指标的综合均衡性，使得供货规模中等但各项指标表现均衡的供应商（如 S187、S006）获得较高排名。

5.5 综合交叉优选（最终 50 家）

为克服单一方法的局限性，本文采用综合交叉法确定最终 50 家供应商名单：

1. 第一优先级：保留两种方法共同选中的 5 家供应商（S140、S329、S367、S098、S007），这些供应商是两种评价体系均认可的稳健优质供应商；
2. 第二优先级：从熵权法剩余 Top 中补充 23 家排名最高的供应商，以保留供货规模优势；
3. 第三优先级：从 TOPSIS 法剩余 Top 中补充 22 家排名最高的供应商，以兼顾综合均衡性。

重合供应商（5 家）——两种方法均认可：

供应商 ID	材料分类	熵权排名	TOPSIS 排名
S140	B	3	46
S329	A	7	38
S367	B	31	17
S098	B	40	27
S007	A	37	50

熵权法补充供应商（23 家）：

排名	供应商 ID	熵权综合得分
1	S229	0.842
2	S361	0.805
4	S268	0.754
5	S275	0.752
6	S108	0.695
8	S340	0.571
9	S194	0.562
10	S131	0.548

11	S306	0.547
12	S282	0.532
13	S151	0.526
14	S247	0.521
15	S356	0.517
16	S266	0.515
17	S139	0.504
18	S308	0.502
19	S330	0.498
20	S352	0.497
21	S031	0.495
22	S294	0.488
23	S346	0.487
24	S143	0.486
25	S365	0.481

TOPSIS 法补充供应商（22 家）：

TOPSIS 排名	供应商 ID	TOPSIS 贴近度
1	S187	0.680
2	S006	0.675
3	S240	0.588
4	S130	0.567
5	S058	0.554
6	S312	0.553
7	S156	0.552
8	S254	0.551
9	S041	0.550
10	S050	0.549
11	S177	0.535
12	S390	0.534
13	S304	0.531
14	S378	0.522
15	S119	0.521
16	S033	0.520
18	S063	0.518

19	S290	0.516
20	S107	0.515
21	S203	0.513
22	S230	0.512
23	S309	0.511

材料分类分布：

材料分类	数量	占比
A 类	17 家	34%
B 类	17 家	34%
C 类	16 家	32%

六、问题二的模型建立与求解

6.1 模型的建立

6.1.1 每周原材料需求计算

企业每周产能为 28200 m³产品，根据三种原材料的消耗系数，计算每周所需原材料量：

$$Q_{max}=28200 \times 0.72=20304 \text{ m}^3 \text{ (C 类, 最大需求)}$$

$$Q_{min}=28200 \times 0.60=16920 \text{ m}^3 \text{ (A 类, 最小需求)}$$

安全库存（两周生产需求）：

$$S_{safe}=2 \times 28200 \times 0.60=33840 \text{ m}^3$$

6.1.2 供应商可保证供货能力

由于供应商不能保证严格按订货量供货，我们需要定义可保证供货能力来衡量每家供应商的可靠性^[2]：

$$C_i^g = S_i^- \times \alpha_i$$

其中：

S_i 为供应商 i 的非零周平均供货量；

α_i 为供货频率调整系数，由供货频率 f_i 决定：

$$\alpha_i = 1.0 \quad (f_i > 0.8)$$

$$\alpha_i = 0.85 \quad (0.5 < f_i \leq 0.8)$$

$$\alpha_i = 0.7 \quad (0.3 < f_i \leq 0.5)$$

$$\alpha_i = 0.5 \quad (f_i \leq 0.3)$$

供货频率定义为：

$$f_i = N_i^{supply} / 240$$

其中 N_i^{supply} 为供应商 i 在 240 周中有供货的周数。

6.1.3 最少供应商数量确定

按可保证供货能力从大到小对所有 402 家供应商排序，累计可保证供货能力首次超过每周最大需求时，所需的供应商数量即为最少供应商数量：

$$\min\{k | \sum_{j=1}^k C_{[j]}^g \geq Q_{max}\}$$

其中 $C_{[j]}^g$ 表示按可保证供货能力降序排列的第 j 家供应商的可保证供货能力。

6.2 模型的求解

6.2.1 供应商特征分析

对 402 家供应商的供货数据进行分析，计算每家供应商的平均供货量、供货频率和可保证供货能力。按可保证供货能力降序排列后，前 51 家供应商的情况如表 2-1 所示。

对 402 家供应商的供货数据进行分析，计算每家供应商的平均供货量、供货频率和可保证供货能力。按可保证供货能力降序排列后，前 51 家供应商的情况如表 2-1 所示。

表 2-1 前 51 家供应商供货特征（部分）

排名	供应商 ID	材料分类	平均供货量(m ³)	供货频率	最大供货量(m ³)	可保证能力(m ³)
1	S229	A	1478.7	100.0%	3147.0	1478.7
2	S201	A	2928.2	11.7%	30977.0	1464.1
3	S140	B	1379.2	91.2%	21293.0	1379.2
4	S361	C	1367.0	100.0%	2816.0	1367.0
5	S108	B	1004.0	100.0%	7885.0	1004.0
6	S151	C	810.4	100.0%	21267.0	810.4
7	S395	A	1024.9	30.8%	7661.0	717.4
8	S340	B	714.3	100.0%	1181.0	714.3
9	S282	A	705.6	100.0%	1724.0	705.6
10	S139	B	684.1	92.5%	10207.0	684.1
...	...	...	...	...	...	...
51	S114	A	47.7	95.4%	721.0	47.7

6.2.3 最少供应商数量

根据计算：

前 50 家供应商的总可保证供货能力：20277.99 m³ /周

前 51 家供应商的总可保证供货能力：20325.72 m³ /周

每周最大原材料需求：20304.00 m³

由于前 50 家供应商的可保证供货能力（20277.99 m³）小于每周最大需求（20304.00 m³），而前 51 家的可保证供货能力（20325.72 m³）大于每周需求，因此：最少需要 51 家供应商

6.2.4 订购方案制定

(1) 材料需求分配

根据 51 家供应商中各类材料的可保证供货能力比例，确定每周各类型材料的需求分配：

表 2-2 各类型材料需求分配

材料类型	供应商数量	可保证能力(m ³)	能力占比	每周需求(m ³)
A 类	17	7699.18	37.88%	7690.95
B 类	14	6373.49	31.36%	6366.68
C 类	20	6253.05	30.76%	6246.37
合计	51	20325.72	100%	20304.00

(2) 订购量确定

考虑到供应商不能严格按订货量供货，在订购方案中引入 10%的冗余系数，即：

$$Q_{order} = Q_{max} \times 1.10 = 22334.40 \text{ m}^3 / \text{周}$$

每家供应商的每周订购量按其可保证供货能力占所在材料类型总能力的比例分配：

$$q(i, t) = C_i^g / (j \in G_{cat(i)}) C_j^g \times Q_{cat(i)}$$

其中：

$G_{cat(i)}$ 为与供应商 i 同材料类型的供应商集合； $G_{cat(i)}$ 为该材料类型的每周订购目标量。

6.2.5 转运方案制定

(1) 转运商损耗率分析

对附件 2 中 8 家转运商的运输损耗率数据进行统计分析，计算平均损耗率（剔除无效值 5%）：

表 2-4 转运商平均损耗率

转运商	平均损耗率
T1	1.852%
T2	0.904%
T3	0.070%
T4	0.252%
T5	0.339%
T6	0.273%
T7	1.477%
T8	0.636%

(2) 转运商分配策略

为最小化损耗，转运方案遵循以下原则：

- 1.按损耗率从低到高排序转运商；
- 2.优先将订购量分配给损耗率最低的转运商；

3.满足每家转运商每周 6000 m³ 的运输能力约束;

4.当损耗率最低的转运商满载后, 依次使用下一家。

最终使用的转运商为 T3、T4、T5、T6, 其余 4 家 (T1、T2、T7、T8) 由于损耗率较高, 未被使用。

6.2.6 订购方案效果

表 2-6 订购方案效果统计

指标	数值	
每周平均订购量	21550.35	m ³
每周最大订购量	21550.35	m ³
每周最小订购量	21550.35	m ³
每周生产需求	20304.00	m ³
生产需求满足率	105.90%	

订购方案每周订购量稳定, 满足率为 105.90%, 能够充分满足生产需求。

6.2.7 库存水平分析

在 24 周内, 库存变化情况如表 2-7 所示。

表 2-7 库存水平变化

指标	数值	
初始库存	33840.00	m ³
最终库存	62606.67	m ³
最小库存	33840.00	m ³
最大库存	62606.67	m ³
平均库存	48223.33	m ³

库存始终不低于安全库存 (33840 m³), 说明订购方案保证了生产的安全性。

6.2.8 损耗分析

表 2-8 损耗统计

指标	数值	
总订购量	517208.38	m ³
总接收量	516062.67	m ³

总损耗	1145.72	m ³
平均损耗率	0.222%	

各转运商的损耗情况如表 2-9 所示。

表 2-9 各转运商损耗明细

转运商	损耗率	运输量(m ³)	损耗量(m ³)
T3	0.070%	143981.8	101.0
T4	0.252%	143948.0	362.8
T5	0.339%	85345.2	289.4
T6	0.273%	143933.3	392.5

总损耗率为 0.222%，处于较低水平。

6.2.9 转运商利用情况

表 2-10 转运商利用情况

转运商	使用次数	使用占比	运输量(m ³)
T1	0	0%	0
T2	0	0%	0
T3	120	9.8%	143981.8
T4	192	15.7%	143948.0
T5	648	52.9%	85345.2
T6	264	21.6%	143933.3
T7	0	0%	0
T8	0	0%	0

方案使用了 4 家转运商（T3、T4、T5、T6），利用率为 50%。未使用的转运商（T1、T2、T7、T8）因其损耗率较高，不符合最小化损耗的目标。

6.2.10 成本分析

表 2-11 采购成本分析（以 C 类价格为基准 1）

材料类型	订购量(m ³)	相对单价	成本
A 类	199159.59	1.2	238991.51
B 类	157337.94	1.1	173071.73
C 类	160710.85	1.0	160710.85

合计	517208.38	—	572774.10
----	-----------	---	-----------

平均每周采购成本约为 23865.59（以 C 类价格为基准）。

6.3 方案综合评价

表 2-12 方案综合评价

指标	数值	评价
需求满足率	105.90%	满足
库存安全率	100.00%	安全
平均损耗率	0.222%	低损耗
转运商利用率	50.0%	可使用更多转运商
成本效率	1.1074	合理

6.4 结论

通过以上分析，我们得出以下结论：

- (1) 最少供应商数量：为满足生产需求，至少需要选择 51 家供应商。
- (2) 订购方案：在 51 家供应商基础上，制定了未来 24 周的订购方案。每周订购量稳定在 21550 m³ 左右，考虑 10%冗余后，生产需求满足率达到 105.90%，能够充分保障生产。
- (3) 转运方案：选择损耗率最低的 4 家转运商（T3、T4、T5、T6）进行运输，平均损耗率仅为 0.222%，总损耗量为 1145.72 m³。
- (4) 库存安全性：在整个 24 周内，库存始终不低于 33840 m³ 的安全库存水平，最大库存达到 62606 m³，保证了生产的安全性和连续性。
- (5) 成本控制：以 C 类材料价格为基准 1，总采购成本约为 572774.10，平均每周成本约 23865.59。其中 A 类材料成本占比最高（41.7%），B 类占比 30.2%，C 类占比 28.1%。

方案整体上能够满足生产需求，库存安全，损耗较低，但转运商利用率仅为 50%，未来可以考虑进一步优化转运方案以提高转运商利用率。

七、问题三的模型建立与求解

7.1 模型的建立

7.1.1 原材料需求计算

每周生产需求：28200 m³产品

若全部使用 A 类材料：

$$Q_A^{need}=28200 \times 0.6=16920 \text{ m}^3$$

若全部使用 B 类材料：

$$Q_B^{need}=28200 \times 0.66=118612 \text{ m}^3$$

若全部使用 C 类材料：

$$Q_C^{need}=28200 \times 0.72=20304 \text{ m}^3$$

关键：A 类材料用量最少，能减少运输和仓储量

7.1.2 材料使用策略

设每周向 A 类供应商订购量为 x_A ，B 类为 x_B ，C 类为 x_C 。

目标：

1. 最大化 A 类订购量（ $x_A \rightarrow \max$ ）
2. 最小化 C 类订购量（ $x_C \rightarrow \min$ ）
3. 最小化转运损耗率

约束条件：

生产需求约束： $0.6x_A + 0.66x_B + 0.72x_C \geq 28200$

A 类供应商能力约束： $x_A \leq \sum_{i \in A} S_i^-$

B 类供应商能力约束: $x_B \leq \sum_{i \in B} S_i^-$

C 类供应商能力约束: $x_C \leq \sum_{i \in C} S_i^-$

非负约束: $x_A, x_B, x_C \geq 0$

其中 S_i^- 为供应商 i 的非零周平均供货量。

7.1.3 层次优化策略

根据目标函数，我们采用层次优化策略：

第一层次： 优先满足 A 类材料需求

- 计算 A 类供应商的总平均供货能力 $\sum_{i \in A} S_i^-$
- 尽可能将需求分配给 A 类供应商

第二层次： A 类不足时使用 B 类

- 计算 B 类供应商的总平均供货能力 $\sum_{i \in B} S_i^-$
- 将剩余需求分配给 B 类供应商

第三层次： 最后使用 C 类

- 仅在 A 类和 B 类仍不足时使用 C 类

求解步骤：

1. 统计所有 A 类供应商的平均供货能力总和 C_A^{total}
2. 如果 $C_A^{\text{total}} \geq 16920$ 则 $x_A = 16920, x_B = 0, x_C = 0$
3. 如果 $C_A^{\text{total}} < 16920$ ，则 $x_A = C_A^{\text{total}}$ ，剩余需求用 B 类和 C 类
4. 按同样的逻辑处理 B 类

7.1.4 运转商选择策略

为最小化损耗，优先选择损耗率最低的转运商：

- T3（0.070%）→ T4（0.252%）→ T6（0.273%）→ T5（0.339%）
- 后根据运输能力约束逐步添加其他转运商

7.2 模型的求解

7.2.1 各类型供应商能力统计

对 402 家供应商按材料类型分组，计算各类型的总平均供货能力：

表 3-1 各类型供应商总平均供货能力

材料类型	供应商数量	总平均供货能力(m ³)
A 类	146	10362.67
B 类	134	6854.97
C 类	122	6887.80
合计	402	24105.44

7.2.2 材料使用策略求解

步骤 1：检查 A 类是否足够

A 类总平均供货能力为 10362.67 m³，小于最小需求 16920 m³，因此 A 类不足以单独满足生产需求。

$$X_A=10362.67\text{ m}^3$$

步骤 2：用 B 类补充

A 类能生产的产品量：

$$10362.67/0.6=17271.12\text{ m}^3$$

剩余需要生产的产品量：

$$28200-17271.12=10928.88\text{ m}^3$$

需要 B 类材料量：

$$10928.88\times0.66=7213.06\text{ m}^3$$

但 B 类总平均供货能力为 6854.97 m³，仍不足。

$$X_B=6854.97\text{ m}^3$$

步骤 3：用 C 类补充

B 类能生产的产品量：

$$6854.97/0.66=10386.32\text{ m}^3$$

剩余需要生产的产品量：

$$10928.88-10386.32=542.56\text{ m}^3$$

需要 C 类材料量：

$$542.56\times0.72=390.65\text{ m}^3$$

$$X_C=390.65\text{ m}^3$$

表 3-2 各类型材料需求分配

材料类型	需求量(m ³)	供应商数量	占比
A 类	10362.67	146 家	59.3%
B 类	6854.97	134 家	39.2%
C 类	390.65	1 家	1.5%
合计	17608.29	281 家	100%

验证生产量：

$10362.67/0.6+6854.97/0.66+390.65/0.72=28200.00\text{ m}^3$

满足率：100.00%

7.2.3 供应商选择

按平均供货量降序排列，选择足够的供应商：

A 类：146 家（全部 A 类供应商）

B 类：134 家（全部 B 类供应商）

C 类：1 家（仅选择最大的一家）

表 3-3 选中的供应商统计

材料类型	供应商数量	平均供货能力(m³)
A 类	146	10362.67
B 类	134	6854.97
C 类	1	390.65
合计	281	17608.29

7.2.4 订购方案制定

考虑到供应商不能严格按订货量供货，引入 10%冗余系数：

$Q_{order}=Q_{need}\times1.10$

表 3-4 每周订购目标（含 10%冗余）

材料类型	需求量(m³)	订购目标(m³)
A 类	10362.67	11398.94
B 类	6854.97	7540.47
C 类	390.65	429.71

材料类型	需求量(m ³)	订购目标(m ³)
合计	17608.29	19369.12

每家供应商的每周订购量按其平均供货量占所在材料类型总能力的比例分配。

转运方案分配原则：

1. 按损耗率从低到高排序转运商：T3 → T4 → T6 → T5 → T8 → T2 → T7 → T1 优先将订购量分配给损耗率最低的转运商；
2. 满足每家转运商每周 6000 m³的运输能力约束；
3. 当损耗率最低的转运商满载后，依次使用下一家。

7.3 方案实施效果分析

7.3.1 订购方案效果

表 3-8 订购方案效果统计

指标	数值
每周平均订购量	18700.24 m ³
每周最大订购量	18700.24 m ³
每周最小订购量	18700.24 m ³
每周生产需求	28200.00 m ³ （产品）
生产需求满足率	106.08%

订购方案满足率为 106.08%，能够充分满足生产需求。

7.3.2 损耗分析

表 3-9 损耗统计

指标	数值
总订购量	448805.74 m ³
总接收量	447892.11 m ³
总损耗	913.63 m ³
平均损耗率	0.204%

平均损耗率为 0.204%，比问题二的 0.222%更低，优化效果明显。

7.3.3 成本分析

表 3-10 采购成本分析（以 C 类价格为基准 1）

材料类型	订购量(m ³)	相对单价	成本
A 类	268483.91	1.2	322180.69
B 类	170008.81	1.1	187009.69
C 类	10313.03	1.0	10313.03
合计	448805.74	—	519503.41

平均每周采购成本约为 21645.98（以 C 类价格为基准）。

7.3.4 与问题二方案对比

表 3-11 问题二与问题三方案对比

指标	问题二	问题三	变化
A 类订购量	199159.59 m ³	268483.91 m ³	↑ 34.8%
B 类订购量	157337.94 m ³	170008.81 m ³	↑ 8.1%
C 类订购量	160710.85 m ³	10313.03 m ³	↓ 93.6%
总订购量	517208.38 m ³	448805.74 m ³	↓ 13.2%

指标	问题二	问题三	变化
总成本	572774.10	519503.41	↓ 9.3%
平均损耗率	0.222%	0.204%	↓ 0.018%
生产满足率	105.90%	106.08%	↑ 0.18%

成本降低 9.3%，主要原因是：

1. A 类转化率高，单位产品所需原材料更少
2. 总订购量减少（448805 vs 517208 m³）
3. 运输和仓储量减少

7.3.5 方案综合评价

表 3-12 方案综合评价

指标	数值	评价
需求满足率	106.08%	满足
A 类占比	59.3%	达到"尽量多采购 A 类"目标
C 类占比	1.5%	达到"尽量少采购 C 类"目标
平均损耗率	0.204%	低损耗
成本效率	1.1575	比问题二更低

7.4 结论

通过以上分析，我们得出以下结论：

1. **材料使用优化：**通过优先使用 A 类、减少 C 类，将 A 类占比从 37.88%提升到 59.3%，C 类占比从 30.76%降到 1.5%，实现了“尽量多采购 A 类和尽量少采购 C 类”的目标。

2. **成本降低：**总成本从 572774.10 降低到 519503.41，降幅 9.3%。主要原因是 A 类转化率高，单位产品所需原材料更少，从而减少了运输量和仓储量。
3. **损耗更低：**平均损耗率从 0.222%降到 0.204%，优化效果明显。转运方案优先选择了损耗率最低的 T3（0.070%）。
4. **生产保障：**生产需求满足率达到 106.08%，库存安全，能够充分保障生产。
5. **方案对比：**与问题二方案相比，问题三方案在成本、损耗率、A 类占比等方面均有明显优化，但在供应商数量上需要更多的 A 类和 B 类供应商（281 家 vs 51 家），这可能增加管理复杂度，需要在实际应用中权衡。

方案整体上实现了"压缩生产成本"的目标，通过优化材料使用结构和转运方案，在保证生产的前提下降低了成本。

八、问题四的模型建立与求解

8.1 模型的建立

8.1.1 供应商可保证能力

定义供应商的可保证供货能力为：

$$C_i^g = S_i^- \times \alpha_i$$

其中：

S_i^- 为供应商 ii 的非零周平均供货量， α_i 为供货频率调整系数

各类型供应商可保证能力统计：

表 4-1 各类型供应商可保证能力

材料类型	供应商数量	可保证能力(m³)
A 类	146	8119.48
B 类	134	6636.81
C 类	122	6457.02

材料类型	供应商数量	可保证能力(m ³)
合计	402	21213.32

8.1.2 转运商运输能力

总运输能力：8×6000=48000 m³/周

8.1.3 最大产能计算

方法 1：基于供应商可保证能力（全部使用 A 类）

$$P_{max_supplier_A}=21213.32/0.6=35355.53 \text{ m}^3/\text{周}$$

方法 2：基于转运商运输能力（考虑损耗）

$$P_{max_transport}=48000\times(1-\alpha_{loss}^-)0.6=79419.61 \text{ c}/\text{周}$$

方法 3：基于混合材料策略

混合转换系数：

$$\alpha_{mixed}=8119.48/21213.32\times0.6+6636.81/21213.32\times0.66+6457.02/21213.32\times0.72=0.6553$$

$$P_{max_supplier_mixed}=21213.32/0.6553=32372.02 \text{ m}^3/\text{周}$$

综合最大产能：

$$P_{max}=\min(32372.02,79419.61)=32372.02 \text{ m}^3/\text{周}$$

产能提升量：

$$\Delta P=32372.02-28200=4172.02 \text{ m}^3/\text{周}$$

$$\text{提升幅度}=4172.02/28200\times100\%=14.79\%$$

8.2 模型的求解

8.2.1 新产能下的材料需求

表 4-3 新产能下的材料需求分配

材料类型	需求量(m³)	可保证能力(m³)	是否充足
A 类	8119.48	8119.48	全部使用
B 类	6636.81	6636.81	全部使用
C 类	6324.32	6457.02	部分使用
合计	21080.61	21213.32	是

验证生产量:

$$8119.4/80.6+6636.81/0.66+6324.32/0.72=32372.02\text{ m}^3$$

满足率: 100.00%

8.2.2 安全库存调整

新产能下的安全库存（两周 A 类需求）:

$$S_{\text{safe}}^{\text{new}}=2\times 32372.02\times 0.6=38846.43\text{ m}^3$$

8.2.3 供应商的选择

表 4-4 选中的供应商统计

材料类型	供应商数量	可保证能力(m³)
A 类	146	8119.48
B 类	134	6636.81
C 类	31	6324.32
合计	311	21080.61

8.2.4 订购方案制定

考虑到供应商不能严格按订货量供货，引入 10%冗余系数：

表 4-5 每周订购目标（含 10%冗余）

材料类型	需求量(m³)	订购目标(m³)
A 类	8119. 48	8931. 43
B 类	6636. 81	7300. 50
C 类	6324. 32	6956. 75
合计	21080. 61	23188. 68

每周平均订购量：22389.61 m³

8.2.5 转运方案

使用全部 8 家转运商，优先选择损耗率最低的转运商。

表 4-6 转运方案效果

指标	数值
超载组合数	0
总运输量	537350. 67 m ³
总损耗	1213. 89 m ³
平均损耗率	0. 226%

九、模型的综合评价

9.1 模型的优点

本文针对原材料订购与运输问题建立多阶段量化模型，采用熵权- TOPSIS 综合评价筛选优质供应商，结合线性规划求解采购转运最优方案。整体模型逻辑

连贯，指标选取贴合题目数据特征，求解方法成熟稳定，能够在给定约束条件下得到可行的优化方案，各模型之间衔接紧密，较好地完成了题目全部问题的求解。

9.2 模型的缺点

模型存在一定理想化假设，将转运损耗、价格等参数设为固定值，未考虑供应商供货上限、市场价格波动、运输突发状况等现实因素。同时评价指标仅依托历史供货数据构建，缺少成本、距离等外部维度，模型泛化能力有限，在复杂实际场景下还需增加约束进一步改进。

【AI 使用情况说明】

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于语言润色、代码调试，详细使用情况见支撑材料。

十、参考文献

- [1]葛锦林.基于量化模型的供应商选择决策的研究现状[J].南通航运职业技术学院学报, 2021,20(02):42-46.
- [2]李琼.洪水灾害风险分析与评价方法的研究及改进[D].华中科技大学, 2012.
- [3]肖晓伟, 肖迪, 林锦国, 肖玉峰.多目标优化问题的研究概述[J].计算机应用研究, 2011,28(03):805-808+827.